

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II.
Convocatoria extraordinaria, 6 de julio de 2022

1. Construye una sucesión de funciones $\{f_n\}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que converja puntualmente a la función $f \equiv 0$ pero no lo haga de manera uniforme.

2. Resuelve el problema de valores iniciales

$$x' = 1 + x^2, \quad x(0) = x_0,$$

con $x_0 \in \mathbb{R}$. Determina en cada caso el intervalo maximal.

3. Se considera el problema de valores iniciales

$$x'' + \sqrt{1 + x^2} = 0, \quad x(0) = 3, \quad x'(0) = 0.$$

Demuestra que hay una única solución maximal que está definida en todo $\mathbb{R}$.

4. Encuentra todas las funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen la ecuación integral

$$x(t) = (\cos t) \int_0^t x(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}.$$

5. a) Prueba la desigualdad $\sqrt{a} \leq a + 1$ para cada $a \in [0, \infty[$

b) Se considera una sucesión de funciones continuas $x_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que cumplen, para cada $n = 1, 2, \dots$,

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_0^t |x_n(s)|^{1/2} ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.

6. La solución del problema

$$x' = 4x(1 - x - \epsilon y), \quad y' = 6y(2 + \epsilon x - y), \quad x(0) = \epsilon + 1, \quad y(0) = 2\epsilon + 2$$

se denota por $(x(t, \epsilon), y(t, \epsilon))$.

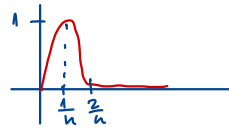
a) Demuestra que si $|\epsilon|$ es lo bastante pequeño entonces esta solución está definida en $[-1, 1]$.

b) Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} x(t, \epsilon)$

c) Calcula, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(\frac{1}{2}, 0)$

1. Construye una sucesión de funciones $\{f_n\}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que converja puntualmente a la función $f \equiv 0$ pero no lo haga de manera uniforme.

$$f_n(t) = \begin{cases} n^2 t (\frac{2}{n} - t) & 0 \leq t \leq \frac{2}{n} \\ 0 & \frac{2}{n} < t \leq 1 \end{cases} \quad I = [0, 1]$$



$$f_n(\frac{1}{n}) = n^2 (\frac{2}{n} - \frac{1}{n}) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = 0 \quad \forall t \in I.$$

sin embargo, si suponemos que c.u. $\Rightarrow |f_n(\frac{1}{n}) - 0| = 1 < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 !!!$

2. Resuelve el problema de valores iniciales

$$x' = 1 + x^2, \quad x(0) = x_0,$$

con $x_0 \in \mathbb{R}$. Determina en cada caso el intervalo maximal.

$$\frac{dx}{dt} = 1 + x^2 \Rightarrow \begin{cases} 1 + x^2 \neq 0 \\ \int \frac{1}{1+x^2} dx = \int dt \Rightarrow \arctan(x) = t + C \Rightarrow \arctan(x_0) = C \Rightarrow \\ x(t) = \tan(t + \arctan(x_0)) \quad \forall t \in]-\frac{\pi}{2} - \arctan(x_0), \frac{\pi}{2} + \arctan(x_0)[, \text{ pues} \\ t + \arctan(x_0) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

3. Se considera el problema de valores iniciales

$$x'' + \sqrt{1+x^2} = 0, \quad x(0) = 3, \quad x'(0) = 0.$$

Demuestra que hay una única solución maximal que está definida en todo $\mathbb{R}$.

$$\text{Sea } x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}, \quad z = (x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_1 = \dot{x} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{x} = -\sqrt{1+x_1^2}$$

$$\text{Sea } D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2, \quad \Sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^2 / \Sigma(t, z) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\sqrt{1+x_1^2} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial z}(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{x_1}{\sqrt{1+x_1^2}} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow \text{hay unicidad}$$

$$\|\Sigma(t, z)\| = |x_2| + \sqrt{1+x_1^2} \stackrel{*}{\leq} |x_2| + 1 + |x_1| = \|z\| + 1$$

$$* \quad 1 + x_1^2 \leq 1 + x_1^2 + 2|x_1| = (1 + |x_1|)^2$$

Por la Proposición 11.4, z está def. en $\mathbb{R}$.

6. La solución del problema

$$x' = 4x(1 - x - \epsilon y), \quad y' = 6y(2 + \epsilon x - y), \quad x(0) = \epsilon + 1, \quad y(0) = 2\epsilon + 2$$

se denota por $(x(t, \epsilon), y(t, \epsilon))$.

a) Demuestra que si $|\epsilon|$ es lo bastante pequeño entonces esta solución está definida en $[-1, 1]$.

$$\text{Sea } D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2, \quad \Lambda = \mathbb{R}, \quad z = (x, y), \quad \Sigma: D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, z, \epsilon) = \begin{pmatrix} 4x(1-x-\epsilon y) \\ 6y(2+\epsilon x-y) \end{pmatrix}$$

$$\text{Sea } \epsilon = \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad \text{Tomamos el problema límite } \begin{cases} \dot{z} = (4x(1-x), 6y(2-y)) \\ z(0) = (1, 2) \end{cases}$$

Vemos $\Sigma(\cdot, \cdot, \epsilon) \in C^1(D)$ $\forall \epsilon \in \mathbb{R}$ y que el campo asociado al problema límite es de $C^1(D) \Rightarrow$ Hay unicidad, con $z(t, 0) = (1, 2)$ sol. $\forall t \in \mathbb{R}$

Los T_n dependencia cont. respecto a condiciones iniciales y parámetros garantizan que $\exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N \quad z(t, \frac{1}{n})$ está definida en $[a, b]$,

$$a, b \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad z(t, \frac{1}{n}) \xrightarrow{c.u.} z \text{ en } [a, b]$$

Por tanto, $\exists \epsilon_0 > 0 / \forall |\epsilon| < \epsilon_0, \quad z(t, \epsilon)$ está definida en $[-1, 1]$.

b) Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} x(t, \epsilon)$

$$\text{Por la justificación anterior, } \lim_{\epsilon \rightarrow 0} z(t, \epsilon) = z(t, 0) = (1, 2) \Rightarrow$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} x(t, \epsilon) = 1$$

c) Calcular, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(\frac{1}{2}, 0)$

$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, 0) = \dot{x}(t)$, la única sol. de

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, x(t, 0), 0) \dot{x} + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, x(t, 0), 0) \quad \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, 0) \\ \frac{\partial y}{\partial \varepsilon}(t, 0) \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} x(0, 0) = \frac{\partial x}{\partial t}(0, 0) \cdot \frac{dt}{d\varepsilon}(0) + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(0, 0) \cdot \frac{d\varepsilon}{d\varepsilon}(0) = \dot{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, z, \varepsilon) = \begin{pmatrix} 4 - 8x - 4xy & -4\varepsilon x \\ 6xy & 12 + 6\varepsilon x - 12y \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, z, \varepsilon) = \begin{pmatrix} -4xy \\ 6xy \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, z(t, 0), 0) = \begin{pmatrix} 4 - 8x(t, 0) & 0 \\ 0 & 12 - 12y(t, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 8 \cdot 1 & 0 \\ 0 & 12 - 12 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, z(t, 0), 0) = \begin{pmatrix} -4x(t, 0)y(t, 0) \\ 6x(t, 0)y(t, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} \dot{y}_1(t) \\ \dot{y}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4y_1 - 8 \\ -12y_2 + 12 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = -4y_1 - 8 \Rightarrow \begin{cases} \text{Sol. homogénea: } y_{1h}(t) = C_1 e^{-4t} \\ \text{Sol. particular: } y_{1p}(t) = a \Rightarrow 0 = -4a - 8 \Rightarrow a = -2 \end{cases}$$

$$\text{Por tanto, } y_1(t) = -2 + C_1 e^{-4t}, \quad y_1(0) = -2 + C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 3 \Rightarrow$$

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(\frac{1}{2}, 0) = y_1(\frac{1}{2}) = -2 + 3e^{-\frac{1}{2}} = -2 + 3e^{-\frac{1}{2}}$$